

# CRAS

Ajuste da curva de retenção de água no solo, avaliação estatística de modelos e estimativa da sucção matricial

**Manual do Usuário · versão 1.0**

**Mariane Rocha Lima**
Orientação: Prof. Me. Vinicius da Silva Vieira · Coorientação: Prof. Dr. Pabllo da Silva Araújo
Bacharelado em Engenharia Civil — UNIFIP, Patos (PB) · Novembro de 2026
github.com/marianerochalima/cras

# Sumário


1. Visão geral — o que a ferramenta faz e quando usá-la
2. Acesso e instalação — navegador, Windows e Python
3. Fluxo de uso — da entrada de dados ao relatório
4. Dados de entrada — formato, tratamento automático e solos de referência
5. Modelos e método de ajuste — equações, parâmetros, limites e otimização
6. Resultados — o que cada aba mostra
7. Interpretação e escolha do modelo — critérios práticos
8. Exportação — CSV, PNG e SVG
9. Solução de problemas
10. Referências, citação e licença


# 1. Visão geral

O CRAS ajusta os modelos de Gardner (1958), van Genuchten (1980) e Fredlund e Xing (1994) a pares experimentais de sucção matricial, $\psi$ (kPa), e teor de umidade volumétrico, $\theta$ ($cm^3/cm^3$). Para cada modelo, a ferramenta fornece os parâmetros com erro padrão e p-valor, os indicadores de desempenho $R^2$, $R^2$ ajustado, RMSE, MAE e AICc, uma classificação comparativa dos modelos e a sucção correspondente a qualquer teor de umidade informado.

A ferramenta é indicada para tratar dados de ensaios de retenção (papel-filtro, placa de pressão, câmara de Richards, tensiômetros), comparar modelos em um mesmo conjunto, obter parâmetros para análises de fluxo ou de resistência em solos não saturados e estimar a sucção a partir de umidades medidas em campo.

> Todo o cálculo é feito localmente. Na versão para navegador, nenhum dado é enviado para a internet.

## 2. Acesso e instalação

| Versão | Como acessar | Observações |
|---|---|---|
| **Navegador** | `marianerochalima.github.io/cras`, ou abrir o arquivo `index.html` / `CRAS_web.html` | Não exige instalação. Funciona em Chrome, Edge e Firefox, inclusive em celular. Ajuste pelo método simplex de Nelder e Mead. |
| **Windows (.exe)** | Baixar `CRAS.exe` na página *Releases* do repositório e executar | Não exige Python. Ajuste por `scipy.optimize.curve_fit` (algoritmo TRF). |
| **Código-fonte** | Pasta `desktop`: executar `Executar_CRAS.bat`, ou `pip install -r requirements.txt` e `python CRAS_desktop.py` | Requer Python 3.10 ou superior. Bibliotecas: NumPy, SciPy, Matplotlib, pandas e openpyxl. |

> **Aviso do Windows.** Na primeira execução do `CRAS.exe`, o SmartScreen pode exibir "O Windows protegeu o computador", porque o programa não tem assinatura digital comercial. Clique em *Mais informações → Executar assim mesmo*.

As duas versões usam as mesmas equações, limites, critérios e indicadores, e produzem os mesmos resultados dentro da tolerância numérica do otimizador.

# 3. Fluxo de uso




Figura 1 — Painel de controle.

O painel lateral organiza o trabalho em três etapas, executadas de cima para baixo:

1. **Dados experimentais**: carregar um solo de referência, digitar ou colar os pares ψ–θ, ou abrir um arquivo. A caixa abaixo dos botões informa o número de pontos válidos e qualquer correção feita (Seção 4).
2. **Modelos a ajustar**: marcar os modelos de interesse. A equação de cada um aparece ao lado.
3. **Análise**: clicar em *Ajustar modelos*. Os resultados preenchem todas as abas da área principal (Seção 6) e podem ser exportados (Seção 8).

Qualquer alteração nos dados ou na seleção de modelos exige clicar novamente em *Ajustar modelos*. Para estimar a sucção de outros teores de umidade, não é preciso reajustar: basta usar a aba *Sucção estimada*.

Ao abrir, a ferramenta já exibe um exemplo ajustado (solo franco arenoso de Carsel e Parrish, 1988), útil para conhecer as telas antes de usar dados próprios.

# 4. Dados de entrada

## 4.1 Formato

Duas colunas: **sucção matricial em kPa** e **teor de umidade volumétrico** em cm³/cm³ ou em %. Aceitam-se arquivos `.csv`, `.txt`, `.tsv` e `.xlsx` (versão desktop), com separador ponto e vírgula, tabulação, vírgula ou espaço, e vírgula ou ponto como separador decimal. Linhas iniciadas por `#` e cabeçalhos são ignorados.

```
# sucção (kPa);umidade (cm³/cm³)
1;0,452
10;0,402
100;0,281
1500;0,196
```

A ordem das linhas é indiferente. Dados com sucção em cm de coluna d'água ou em pF devem ser convertidos para kPa antes da entrada (1 kPa ≈ 10,197 cm $H_2O$).

## 4.2 Tratamento automático

| Situação detectada | Ação da ferramenta |
|---|---|
| Linha sem dois valores numéricos | Ignorada e contabilizada no aviso. |
| ψ ≤ 0 | Ponto excluído (incompatível com a escala logarítmica). |
| Maior θ entre 1,5 e 100 | Coluna interpretada como % e dividida por 100. |
| θ fora de [0; 1] após a conversão | Ponto excluído. |
| Pontos fora de ordem | Ordenados por sucção crescente. |
| θ aumenta com ψ em algum trecho | Aviso de não monotonicidade: verificar se há mistura de ramos de secagem e umedecimento. |
| Menos de 5 pontos válidos | Ajuste bloqueado. |

## 4.3 Solos de referência

A lista contém as 12 classes texturais do USDA com os parâmetros médios de van Genuchten de Carsel e Parrish (1988), os mesmos do HYDRUS-1D. Ao carregar uma classe, a ferramenta gera 16 pontos sem ruído, espaçados em escala logarítmica, a partir desses parâmetros. Esses conjuntos servem para verificação (o ajuste de van Genuchten deve recuperar os parâmetros de origem) e para fins didáticos. A aba *Solos de referência* mostra a tabela completa.

# 5. Modelos e método de ajuste

## 5.1 Modelos implementados

| Modelo | Equação | Parâmetros e intervalo de busca |
|---|---|---|
| **Gardner (1958)** | $\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) \cdot e^{-a\psi}$ | $\theta_r \in [0;\ \theta_{máx} + \Delta\theta]$; $\theta_s \in [0{,}5;\ 1{,}5]\cdot\theta_{máx}$; $a \in [10^{-8};\ 10^{4}]$ kPa$^{-1}$ |
| **van Genuchten (1980)** | $\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) \ /\ [1 + (\alpha\psi)^n]^m$ | $\theta_r \in [0;\ \theta_{máx}]$; $\theta_s \in [0{,}5;\ 1{,}5]\cdot\theta_{máx}$; $\alpha \in [10^{-6};\ 10^{3}]$ kPa$^{-1}$; $n \in [1{,}01;\ 30]$; $m \in [0{,}01;\ 10]$ |
| **Fredlund e Xing (1994)** | $\theta = C(\psi) \cdot \theta_s \ /\ \{\ln[e + (\psi/a)^n]\}^m$ | $\theta_s \in [0{,}5;\ 1{,}5]\cdot\theta_{máx}$; $a \in [10^{-4};\ 10^{6}]$ kPa; $n \in [0{,}1;\ 50]$; $m \in [0{,}01;\ 20]$ |

No modelo de Fredlund e Xing, o fator corretivo é $C(\psi) = 1 - \ln(1 + \psi/\psi_r) \ /\ \ln(1 + 10^6/\psi_r)$, com $\psi_r$ = $10^6$ kPa, o que força θ = 0 para o solo completamente seco. No modelo de van Genuchten, **m é ajustado livremente**, sem a restrição m = 1 − 1/n de Mualem. Por isso o modelo tem cinco parâmetros, o que deve ser considerado ao comparar com parâmetros publicados que adotam a restrição. $\theta_{máx}$ e Δθ são o maior teor de umidade observado e a amplitude dos dados.

## 5.2 Otimização

Os parâmetros minimizam a soma dos quadrados dos resíduos, $SQR = \Sigma[\theta_i - f(\psi_i;\ \beta)]^2$, dentro dos intervalos acima. Como os modelos de quatro e cinco parâmetros apresentam mínimos locais, o ajuste parte de três (Gardner) ou quatro (demais modelos) estimativas iniciais derivadas dos próprios dados: $\theta_s$ a partir do maior θ, $\theta_r$ a partir do menor e os parâmetros de escala (a, α) a partir da sucção do ponto médio da curva. Adota-se a solução de menor SQR.

| Versão | Algoritmo |
|---|---|
| Desktop | `scipy.optimize.curve_fit` com o algoritmo *Trust Region Reflective* (TRF), que trata os limites diretamente. |
| Navegador | Simplex de Nelder e Mead (1965), com 3 reinícios por partida. Os limites são impostos por transformação logística das variáveis. |

A sucção correspondente a um θ informado é obtida pela inversa analítica nos modelos de Gardner e van Genuchten. No modelo de Fredlund e Xing, que não tem inversa fechada, usa-se o método de Brent (desktop) ou a bisseção (navegador), em escala logarítmica entre $10^{-4}$ e $10^{6}$ kPa.

# 6. Resultados

## 6.1 Gráfico

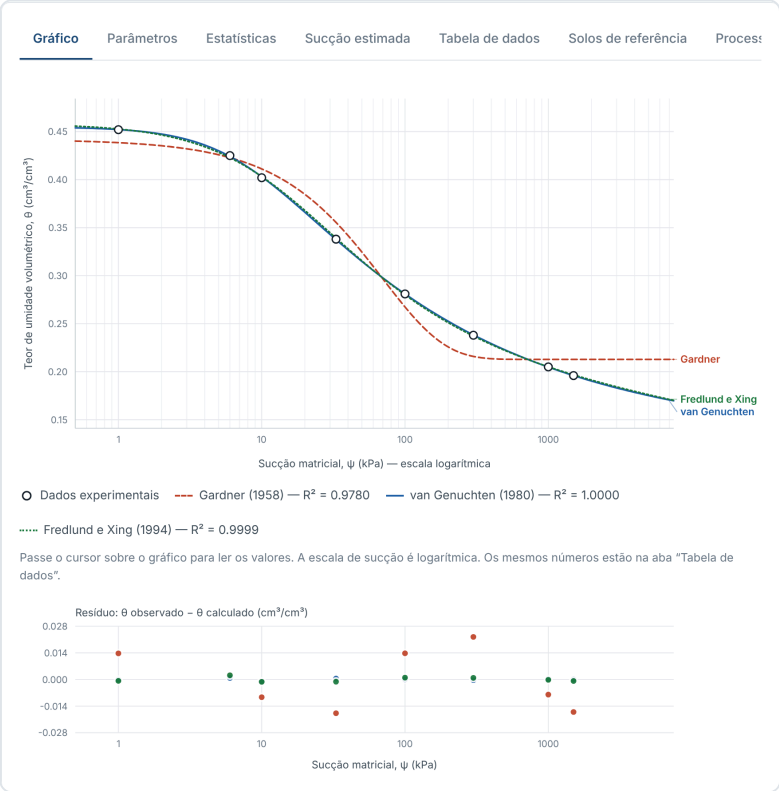



Figura 2 — Curvas ajustadas (acima) e resíduos $\theta_{obs} - \theta_{calc}$ (abaixo).

O painel superior mostra os pontos experimentais e as curvas ajustadas em escala semilogarítmica, com o $R^2$ de cada modelo na legenda. Na versão para navegador, passando o cursor sobre o gráfico, leem-se os valores de θ de cada modelo na sucção indicada. O painel inferior mostra os resíduos de cada modelo, ponto a ponto. Na versão desktop, a barra de ferramentas permite ampliar regiões do gráfico.

## 6.2 Parâmetros

Para cada parâmetro: valor ajustado, erro padrão (EP), estatística t, p-valor, unidade e significado físico. O EP vem da matriz de covariância $\mathrm{Cov}(\beta) = s^2(J^TJ)^{-1}$, com $s^2 = SQR/(N - p)$ e J o jacobiano do modelo no ponto ótimo. O p-valor é bicaudal, com $t = \beta/EP$ e N − p graus de liberdade ($H_0$: β = 0). Parâmetros com p < 0,05 aparecem em destaque.

## 6.3 Estatísticas

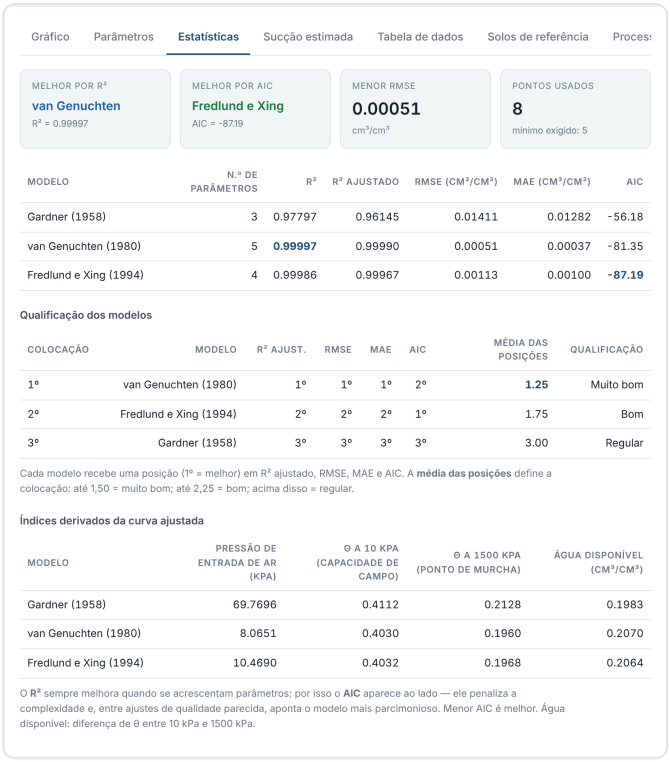



Figura 3 — Aba Estatísticas: destaques, indicadores, qualificação e índices derivados.

| Indicador | Definição | Melhor quando |
|---|---|---|
| $R^2$ | $1 - \mathrm{SQR}/\mathrm{SQT}$ | mais próximo de 1 |
| $R^2$ ajustado | $1 - (1 - \mathrm{R}^2)(\mathrm{N} - 1)/(\mathrm{N} - \mathrm{p} - 1)$ | mais próximo de 1; penaliza parâmetros |
| RMSE | $\sqrt{(\mathrm{SQR}/\mathrm{N})}$ | menor (cm³/cm³); sensível a desvios grandes |
| MAE | $\Sigma\lvert\theta_{\mathrm{obs,i}} - \theta_{\mathrm{calc,i}}\rvert \ / \ \mathrm{N}$ | menor (cm³/cm³); erro típico |
| AICc | $\mathrm{N} \cdot \ln(\mathrm{SQR}/\mathrm{N}) + 2\mathrm{p} + 2\mathrm{p}(\mathrm{p}{+}1)/(\mathrm{N} - \mathrm{p} - 1)$ | menor; compara modelos com números diferentes de parâmetros |

A **qualificação dos modelos** atribui a cada um uma posição (1º = melhor) em $R^2$ ajustado, RMSE, MAE e AICc e ordena pela média das posições: até 1,50 = muito bom; até 2,25 = bom; acima = regular. Os **índices derivados** são a pressão de entrada de ar (1/a em Gardner, 1/α em van Genuchten, a em Fredlund e Xing), θ a 10 kPa (capacidade de campo), θ a 1500 kPa (ponto de murcha permanente) e a água disponível, que é a diferença entre esses dois valores.

## 6.4 Sucção estimada

Informe θ e clique em *Calcular ψ* para obter a sucção de cada modelo. A tabela abaixo dos destaques apresenta 11 valores de θ igualmente espaçados dentro do intervalo comum aos modelos. Um traço indica θ fora da faixa que o modelo representa, isto é, $\theta \le \theta_r$ ou $\theta > \theta_s$.

## 6.5 Demais abas

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Tabela de dados | ψ e θ observado (após o tratamento) e, para cada modelo, θ calculado e resíduo. |
| Solos de referência | Parâmetros de Carsel e Parrish (1988) por classe textural, com a classe carregada em destaque. |
| Processo de cálculo | Memória de cálculo em 10 passos, com as equações e a substituição numérica usando os dados carregados: média e SQT, partidas e SQR, curvas ajustadas, matriz $J^TJ$ e erros padrão, t e p, indicadores, qualificação e inversão para a sucção. Útil para conferência manual e para anexar a relatórios. |




Figura 4 — Trecho do processo de cálculo (passo 8, indicadores com os números do ajuste).

## 7. Interpretação e escolha do modelo

1. **Confira os resíduos antes dos números.** Resíduos dispersos em torno de zero indicam que a forma do modelo é adequada. Um padrão sistemático (sequência de sinais iguais, curvatura) indica erro de forma, mesmo com $R^2$ elevado. É o caso típico de Gardner em solos com transição gradual.
2. **Use o AICc para escolher entre modelos de qualidade parecida.** O $R^2$ sempre aumenta com parâmetros adicionais. O AICc só favorece o modelo mais complexo quando a redução da SQR compensa os parâmetros extras. Diferenças de AICc menores que 2 indicam desempenho equivalente.
3. **Verifique os p-valores.** Um parâmetro com $p > 0{,}05$, ou com EP da mesma ordem do próprio valor, não é determinado pelos dados. Em van Genuchten com m livre, isso costuma ocorrer quando faltam pontos na região residual (sucções altas). Nesse caso, prefira um modelo com menos parâmetros ou acrescente pontos.
4. **Respeite os graus de liberdade.** Com $N - p < 2$, a ferramenta emite um alerta: a curva praticamente interpola os pontos e $R^2 \approx 1$ indica superajuste, não qualidade. Recomenda-se $N \geq p + 3$, ou seja, ao menos 8 pontos para usar os três modelos com folga.
5. **Avalie a cobertura da faixa de sucção.** $\theta_r$ e o trecho seco da curva só são confiáveis se houver pontos acima de cerca de 1000 kPa. Fora da faixa ensaiada, os modelos extrapolam, e Fredlund e Xing tende a $\theta = 0$ em $10^6$ kPa por construção.
6. **Considere a finalidade.** Para descrever apenas os dados, use o melhor colocado na qualificação. Para análises numéricas, como fluxo no HYDRUS ou funções de condutividade, van Genuchten com a restrição de Mualem é o padrão. Nesse caso, compare os parâmetros com cautela, porque a ferramenta ajusta m livremente.

## 8. Exportação

| Botão | Arquivo gerado |
|---|---|
| Exportar resultados (CSV) | `resultados_CRAS.csv`, com separador ponto e vírgula e vírgula decimal (abre direto no Excel em português). Seções: identificação do conjunto, parâmetros (valor, EP, t, p), indicadores, qualificação (desktop) e valores observados, calculados e resíduos. |
| Gráfico PNG | Imagem com fundo branco, título e legenda. Na versão desktop sai em 300 dpi, adequada para trabalhos impressos. |
| Gráfico SVG | Mesmo gráfico em formato vetorial, editável no Inkscape, Illustrator ou PowerPoint e aceito pelo Word e pelo LaTeX (via conversão para PDF). |

Os gráficos são exportados sempre com cores claras, independentemente do modo de exibição da tela.

## 9. Solução de problemas

| Problema | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| “Nenhum par numérico foi reconhecido” | Colunas não separadas ou com texto nos números | Use ponto e vírgula ou tabulação entre colunas e apenas números nas linhas de dados. |
| Umidade dividida por 100 sem querer | Maior θ entre 1,5 e 100 foi interpretado como % | Confirme a unidade. Se os dados já estão em $cm^3/cm^3$, há valores inválidos acima de 1. |
| Ajuste bloqueado | Menos de 5 pontos válidos | Verifique os avisos de exclusão ($\psi \leq 0$, θ fora de 0–1) e complete o conjunto. |
| Modelo “não convergiu” | Número de parâmetros ≥ número de pontos, ou dados sem forma de curva de retenção | Desmarque o modelo ou acrescente pontos. Confira a ordem das colunas (ψ primeiro). |
| EP, t ou p exibidos como “—” | Ajuste exato (SQR ≈ 0) ou matriz $J^TJ$ singular | Comum com os solos de referência sem ruído. Com dados reais, indica parâmetros redundantes. |
| Parâmetro igual ao limite do intervalo | Os dados não restringem o parâmetro | Trate o valor com reserva e prefira um modelo mais simples ou mais pontos na faixa correspondente. |
| Sucção estimada “—” | $\theta \leq \theta_r$ ou $\theta > \theta_s$ do modelo | Informe θ dentro do intervalo coberto pela curva. |
| Botões ou painel cortados na tela | Escala de exibição do Windows acima de 100% | Use a barra de rolagem do painel lateral ou maximize a janela. |
| Download do PNG não inicia (navegador) | Página aberta dentro de outro aplicativo ou download bloqueado | Abra o arquivo no Chrome, Edge ou Firefox, ou use o botão SVG. |
| CSV abre em uma única coluna | Excel configurado com separador diferente | No Excel: *Dados → De texto/CSV*, separador “ponto e vírgula”. |

## 10. Referências, citação e licença


CARSEL, R. F.; PARRISH, R. S. Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. *Water Resources Research*, v. 24, n. 5, p. 755–769, 1988.

FREDLUND, D. G.; XING, A. Equations for the soil-water characteristic curve. *Canadian Geotechnical Journal*, v. 31, n. 4, p. 521–532, 1994.

GARDNER, W. R. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. *Soil Science*, v. 85, n. 4, p. 228–232, 1958.

HURVICH, C. M.; TSAI, C.-L. Regression and time series model selection in small samples. *Biometrika*, v. 76, n. 2, p. 297–307, 1989.

NELDER, J. A.; MEAD, R. A simplex method for function minimization. *The Computer Journal*, v. 7, n. 4, p. 308–313, 1965.

VAN GENUCHTEN, M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, v. 44, n. 5, p. 892–898, 1980.

## Como citar

LIMA, M. R. **CRAS: aplicativo computacional para estimativa da sucção matricial e avaliação estatística de modelos de ajuste da curva de retenção de água no solo**. Versão 1.0. Patos: UNIFIP, 2026. Disponível em: https://github.com/marianerochalima/cras.

## Licença

Software livre, distribuído sob a licença MIT: pode ser usado, modificado e redistribuído, inclusive para fins comerciais, desde que mantido o aviso de autoria. Fornecido sem garantias. Os resultados devem ser avaliados pelo usuário com julgamento de engenharia.